

## **חשבון אינפיניטסימלי 2ת - גיליון 6**

22/07/2026

**דן קצוב-פייגין**

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

## תוכן עניינים

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 3.....  | שאלה 1: חישוב שטח פנים     |
| 4.....  | שאלה 2: אינטגרל משטחי      |
| 5.....  | שאלה 3: משפט הדיברגנץ      |
| 5.....  | סעיף א'                    |
| 5.....  | סעיף ב'                    |
| 7.....  | שאלה 4: משפט סטוקס         |
| 8.....  | שאלה 5: עבודה של שדה       |
| 9.....  | שאלה 6: שטף דרך ספירה      |
| 11..... | שאלה 7: שטף דרך משטח איחוד |

## שאלה 1 - חישוב שטח פנים

חשבו את שטח הפנים של המשטח  $S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 25, z \geq 4\}$ .

המשטח  $S_1$  הוא כיפה כדורית ברדיוס  $R = 5$ . נמצא פרמטריזציה להמשטח בעזרת קואורדינטות כדוריות:

$$x = 5 \sin \varphi \cos \theta, \quad y = 5 \sin \varphi \sin \theta, \quad z = 5 \cos \varphi$$

התנאי  $z \geq 4$  גורר  $5 \cos \varphi \geq 4 \Rightarrow \cos \varphi \geq \frac{4}{5}$ . נסמן  $\varphi_0 = \arccos(\frac{4}{5})$ . התחום של הפרמטרים הוא  $\theta \in [0, 2\pi]$  ו- $\varphi \in [0, \varphi_0]$ . אלמנט השטח הוא  $dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta = 25 \sin \varphi d\varphi d\theta$ . שטח הפנים נתון על ידי האינטגרל:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\varphi_0} 25 \sin \varphi d\varphi d\theta = 25 \left( \int_0^{2\pi} d\theta \right) \left( \int_0^{\varphi_0} \sin \varphi d\varphi \right) \\ &= 25 \cdot 2\pi \cdot (-\cos \varphi) \Big|_0^{\varphi_0} = 50\pi(1 - \cos \varphi_0) \end{aligned}$$

מכיוון ש- $\cos \varphi_0 = \frac{4}{5}$ , נקבל:

$$\text{שטח פנים} = 50\pi \left( 1 - \frac{4}{5} \right) = 50\pi \cdot \frac{1}{5} = 10\pi$$

## תשובה סופית

שטח הפנים של המשטח  $S_1$  הוא  $10\pi$ .

■

## שאלה 2 – אינטגרל משטחי

חשבו את האינטגרל  $\iint_S (x^2 - y^2 + z) \, dS$  כאשר  $S$  המשטח הגלילי  $x^2 + y^2 = 9$  החסום ע"י המישורים  $x \geq 0, y \geq 0$  וגם  $x = 0, z = 0, z = 1, y = 0$ .

המשטח  $S$  הוא חלק מגליל ברדיוס  $R = 3$  ברביע הראשון. נמצא פרמטריזציה למשטח בעזרת קואורדינטות גליליות:

$$\vec{r}(\theta, z) = (3 \cos \theta, 3 \sin \theta, z)$$

כאשר  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$  ו-  $z \in [0, 1]$  וקטור הנורמל:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = (-3 \sin \theta, 3 \cos \theta, 0) \times (0, 0, 1) = \vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -3 \sin \theta & 3 \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (3 \cos \theta, 3 \sin \theta, 0)$$

הגודל שלו הוא  $|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z| = \sqrt{9 \cos^2 \theta + 9 \sin^2 \theta} = 3$ . לפיכך  $dS = 3 \, d\theta \, dz$ . הפונקציה על המשטח:

$$x^2 - y^2 + z = 9 \cos^2 \theta - 9 \sin^2 \theta + z = 9 \cos(2\theta) + z$$

נציב באינטגרל:

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 - y^2 + z) \, dS &= \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (9 \cos(2\theta) + z) 3 \, d\theta \, dz \\ &= 3 \int_0^1 \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \cos(2\theta) \, d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} z \, d\theta \right) dz \end{aligned}$$

נחשב את האינטגרלים הפנימיים:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \cos(2\theta) \, d\theta = \frac{9}{2} \sin(2\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} z \, d\theta = \frac{\pi}{2} z$$

נחזור לאינטגרל החיצוני:

$$3 \int_0^1 \frac{\pi}{2} z \, dz = \frac{3\pi}{2} \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^1 = \frac{3\pi}{4}$$

## תשובה סופית

$$\iint_S (x^2 - y^2 + z) \, dS = \frac{3\pi}{4}$$

■

## שאלה 3 - משפט הדיברגנץ

יהי  $a > 0$  מספר ממשי. נגדיר שדה וקטורי:

$$\vec{F}(x, y, z) = ((x-1)^2 + yz)\hat{i} + ((y+2)^2 + xz)\hat{j} + (x^2 + y^2 + z^2)\hat{k}$$

## סעיף א'

מצאו את השטף של השדה  $\vec{F}$  דרך המשטח  $S_1 = \{(x, y, z) \mid z = a, x^2 + y^2 \leq a^2\}$  כאשר הנורמל ל- $S_1$  בעל רכיב  $z$  חיובי.

המשטח  $S_1$  הוא עיגול ברדיוס  $a$  במישור  $z = a$ . הנורמל המכוון כלפי מעלה הוא  $\hat{n} = (0, 0, 1) = \hat{k}$ . השטף נתון על ידי:

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS = \iint_{S_1} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS$$

על המשטח מתקיים  $z = a$ , ולכן האינטגרל הוא:

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2 + a^2) \, dx \, dy$$

נעבור לקואורדינטות מעגליות,  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^a (r^2 + a^2) r \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^a (r^3 + a^2 r) \, dr = 2\pi \left( \frac{r^4}{4} + a^2 \frac{r^2}{2} \right) \Big|_0^a = 2\pi \left( \frac{a^4}{4} + \frac{a^4}{2} \right) = \frac{3\pi a^4}{2}$$

## תשובה סופית

השטף של השדה דרך  $S_1$  הוא  $\frac{3\pi a^4}{2}$ .

■

## סעיף ב'

מצאו את השטף של השדה  $\vec{F}$  דרך המשטח  $S_2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2, z \leq a\}$  כאשר נורמל ל- $S_2$  בעל רכיב  $z$  חיובי.

יהי  $V$  חצי הכדור הכלוא בין  $S_1$  ל- $S_2$ :

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2, z \leq a\}$$

שפת  $V$  היא  $\partial V = S_1 \cup S_2$ . לפי משפט הדיברגנץ, השטף הכולל החוצה מ- $V$  שווה לאינטגרל המשולש של הדיברגנץ על  $V$ :

$$\iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) \, dV = \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n}_{\text{out}} \, dS + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n}_{\text{out}} \, dS$$

הנורמל היוצא מ- $S_1$  מצביע למעלה ולכן  $\hat{n}_{\text{out}} = \hat{k}$ . זהו השטף שחישבנו בסעיף א'. הנורמל היוצא מ- $S_2$  מצביע החוצה מהכדור (כלומר למטה, רכיב  $z$  שלילי). השאלה מבקשת את השטף דרך  $S_2$  עם נורמל בעל רכיב  $z$  חיובי, נסמנו  $\hat{n}_{\text{up}}$ . מתקיים  $\hat{n}_{\text{up}} = -\hat{n}_{\text{out}}$ . לכן, האינטגרל המבוקש הוא:

$$\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n}_{\text{up}} dS = \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{k} dS - \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) dV$$

נחשב את הדיברגנץ של  $\vec{F}$ :

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}((x-1)^2 + yz) + \frac{\partial}{\partial y}((y+2)^2 + xz) + \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + y^2 + z^2) = 2(x-1) + 2(y+2) + 2z = 2x + 2y + 2z + 2$$

נחשב את האינטגרל המשולש על  $V$ . משיקולי סימטריה, האינטגרל של  $2x$  ו- $2y$  על חצי הכדור מתאפס. נשאר לחשב:

$$\iiint_V (2z + 2) dV$$

נעבור לקואורדינטות כדוריות המוזזות לנקודה  $(0, 0, a)$ :

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = a + r \cos \varphi$$

$$\theta \in [0, 2\pi], \varphi \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right], r \in [0, a], J = r^2 \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V (2z + 2) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a (2(a + r \cos \varphi) + 2)r^2 dr \\ &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi \left[ (2a + 2) \frac{a^3}{3} + 2 \cos \varphi \frac{a^4}{4} \right] d\varphi \end{aligned}$$

נפריד לשני אינטגרלים על  $\varphi$ :

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi d\varphi = -\cos \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{\sin^2 \varphi}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\frac{1}{2}$$

נציב חזרה:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = 2\pi \left( 2(a+1) \frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4} \right) = \frac{4\pi a^4}{3} + \frac{4\pi a^3}{3} - \frac{\pi a^4}{2} = \frac{5\pi a^4}{6} + \frac{4\pi a^3}{3}$$

נציב במשוואת השטף יחד עם התוצאה מסעיף א':

$$\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n}_{\text{up}} dS = \frac{3\pi a^4}{2} - \left( \frac{5\pi a^4}{6} + \frac{4\pi a^3}{3} \right) = \frac{4\pi a^4}{6} - \frac{4\pi a^3}{3} = \frac{2\pi a^4}{3} - \frac{4\pi a^3}{3}$$

#### תשובה סופית

השטף של השדה דרך  $S_2$  הוא  $\frac{2\pi a^4}{3} - \frac{4\pi a^3}{3}$ .

■

## שאלה 4 - משפט סטוקס

חשבו את האינטגרל  $\int_L (e^x + yx^2 - z) dx + (x^3 + \sin y) dy - x dz$  כאשר  $L$  הוא עקום החיתוך של המשטחים  $z = 1 - x^2 - y^2$  ו- $3x^2 + 3y^2 + (z - 1)^2 = 4$  עם מגמה נגד כיוון השעון בהסתכלות מלמעלה.

נמצא את עקום החיתוך. מהמשוואה הראשונה נקבל  $z - 1 = -(x^2 + y^2)$ . נציב במשוואה השנייה:

$$3(x^2 + y^2) + (-(x^2 + y^2))^2 = 4$$

נסמן  $u = x^2 + y^2$  (מתקיים  $u \geq 0$ ). המשוואה היא  $u^2 + 3u - 4 = 0$ , שפירושה הוא  $(u + 4)(u - 1) = 0$ . מכיוון ש- $u \geq 0$  בהכרח  $u = 1$ , כלומר  $x^2 + y^2 = 1$ . נציב חזרה ונקבל  $z = 1 - 1 = 0$ . לכן העקום  $L$  הוא המעגל  $x^2 + y^2 = 1$  במישור  $z = 0$ , מכוון נגד כיוון השעון.

נשתמש במשפט סטוקס. יהי  $S$  העיגול  $x^2 + y^2 \leq 1$  במישור  $z = 0$ . הנורמל התואם למגמת העקום הוא  $\hat{n} = \hat{k} = (0, 0, 1)$ . השדה הווקטורי הוא  $\vec{F} = (e^x + yx^2 - z, x^3 + \sin y, -x)$ . נחשב את הרוטור של  $\vec{F}$ :

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ e^x + yx^2 - z & x^3 + \sin y & -x \end{vmatrix} \\ &= (0 - 0)\hat{i} - (-1 - (-1))\hat{j} + \left( \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + \sin y) - \frac{\partial}{\partial y}(e^x + yx^2 - z) \right)\hat{k} \\ &= (0, 0, 3x^2 - x^2) = (0, 0, 2x^2) \end{aligned}$$

לפי משפט סטוקס:

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2x^2 dx dy$$

נעבור לקואורדינטות מעגליות:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 2(r \cos \theta)^2 r dr d\theta = 2 \left( \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \left( \int_0^1 r^3 dr \right) = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

## תשובה סופית

$$\int_L (e^x + yx^2 - z) dx + (x^3 + \sin y) dy - x dz = \frac{\pi}{2}$$

■

## שאלה 5 – עבודה של שדה

תהייה  $h, g \in C^2(\mathbb{R}^3)$  פונקציות גזירות ברציפות פעמיים בכל  $\mathbb{R}^3$ . נתון שלכל  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  מתקיים  $\nabla h \times \nabla g = (2x, 2y, 3)$ . יהי השדה הווקטורי  $\vec{H} = h \vec{\nabla} g$ . חשבו את העבודה  $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$  כאשר  $C = \{(x, y, 2) : x^2 + y^2 = 9\}$  מכיוון נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

נשתמש במשפט סטוקס:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{H}) \cdot \hat{n} dS$$

נחשב את הרוטור של  $\vec{H}$ :

$$\nabla \times (h \nabla g) = \nabla h \times \nabla g + h(\nabla \times \nabla g)$$

מכיוון שהרוטור של גרדיאנט הוא תמיד שדה אפס ( $\nabla \times \nabla g = 0$ ), נקבל:

$$\nabla \times \vec{H} = \nabla h \times \nabla g = (2x, 2y, 3)$$

יהי  $S$  העיגול החסום על ידי  $C: x^2 + y^2 \leq 9$  במישור  $z = 2$ . הנורמל למשטח המוגדר על ידי מגמת העקום הוא  $\hat{n} = (0, 0, 1) = \hat{k}$ .

$$\iint_S (\nabla \times \vec{H}) \cdot \hat{n} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} (2x, 2y, 3) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} 3 dx dy$$

זהו פשוט 3 פעמים שטח העיגול  $S$ . רדיוס העיגול הוא  $R = 3$ , ולכן שטחו הוא  $9\pi = 3^2 \cdot \pi$ . העבודה היא  $3 \cdot 9\pi = 27\pi$ .

## תשובה סופית

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = 27\pi$$

■



## שאלה 6 – שטף דרך ספירה

נתון שדה וקטורי:

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{x, y, z}{(4x^2 + 4y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

שמוגדר לכל  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ . חשבו את השטף של השדה דרך ספירת היחידה  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  עם נורמל חיצוני.

נחשב תחילה את הדיברגנץ של  $\vec{F}$ . נסמן  $D = 4x^2 + 4y^2 + z^2$ , ולכן  $\vec{F} = (xD^{-\frac{3}{2}}, yD^{-\frac{3}{2}}, zD^{-\frac{3}{2}})$

$$\frac{\partial F_x}{\partial x} = D^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}xD^{-\frac{5}{2}}(8x) = \frac{D - 12x^2}{D^{\frac{5}{2}}} = \frac{-8x^2 + 4y^2 + z^2}{D^{\frac{5}{2}}}$$

מטעמי סימטריה:

$$\frac{\partial F_y}{\partial y} = D^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}yD^{-\frac{5}{2}}(8y) = \frac{D - 12y^2}{D^{\frac{5}{2}}} = \frac{4x^2 - 8y^2 + z^2}{D^{\frac{5}{2}}}$$

ועבור  $z$ :

$$\frac{\partial F_z}{\partial z} = D^{-\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}zD^{-\frac{5}{2}}(2z) = \frac{D - 3z^2}{D^{\frac{5}{2}}} = \frac{4x^2 + 4y^2 - 2z^2}{D^{\frac{5}{2}}}$$

סכום הנגזרות הוא הדיברגנץ:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{(-8x^2 + 4y^2 + z^2) + (4x^2 - 8y^2 + z^2) + (4x^2 + 4y^2 - 2z^2)}{D^{\frac{5}{2}}} = 0$$

מכיוון שהדיברגנץ מתאפס בכל המרחב פרט לראשית (שבה השדה אינו מוגדר), לפי משפט הדיברגנץ השטף דרך כל מעטפת סגורה המקיפה את הראשית הוא זהה. נבחר לחשב את השטף דרך האליפסואיד  $E: 4x^2 + 4y^2 + z^2 = R^2$  שעוטף את הראשית (למשל עם  $R = 1$ , האליפסואיד מוכל בספירת היחידה). על המשטח  $E$  מתקיים  $D = R^2$ , ולכן השדה הוא:

$$\vec{F} = \frac{1}{R^3}(x, y, z)$$

נמצא פרמטריזציה לאליפסואיד:

$$x = \frac{R}{2} \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \frac{R}{2} \sin \varphi \sin \theta, \quad z = R \cos \varphi$$

הנורמל היוצא מהמשטח נתון על ידי:

$$\begin{aligned} \vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta &= \left( \frac{R}{2} \cos \varphi \cos \theta, \frac{R}{2} \cos \varphi \sin \theta, -R \sin \varphi \right) \times \left( -\frac{R}{2} \sin \varphi \sin \theta, \frac{R}{2} \sin \varphi \cos \theta, 0 \right) \\ &= \left( \frac{R^2}{2} \sin^2 \varphi \cos \theta, \frac{R^2}{2} \sin^2 \varphi \sin \theta, \frac{R^2}{4} \sin \varphi \cos \varphi \right) \end{aligned}$$

מכאן:

$$\begin{aligned}
\vec{F} \cdot (\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta) &= \frac{1}{R^3} \left( \frac{R}{2} \sin \varphi \cos \theta, \frac{R}{2} \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi \right) \cdot \left( \frac{R^2}{2} \sin^2 \varphi \cos \theta, \frac{R^2}{2} \sin^2 \varphi \sin \theta, \frac{R^2}{4} \sin \varphi \cos \varphi \right) \\
&= \frac{1}{R^3} \left( \frac{R^3}{4} \sin^3 \varphi \cos^2 \theta + \frac{R^3}{4} \sin^3 \varphi \sin^2 \theta + \frac{R^3}{4} \sin \varphi \cos^2 \varphi \right) \\
&= \frac{1}{4} (\sin^3 \varphi + \sin \varphi \cos^2 \varphi) = \frac{1}{4} \sin \varphi (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \frac{1}{4} \sin \varphi
\end{aligned}$$

השטף נתון על ידי האינטגרל הכפול:

$$\iint_E \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{4} \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{4} [-\cos \varphi]_0^\pi = \frac{\pi}{2} \cdot 2 = \pi$$

לכן השטף דרך ספירת היחידה הוא גם  $\pi$ .

#### תשובה סופית

השטף של השדה דרך ספירת היחידה הוא  $\pi$ .

■

## שאלה 7 - שטף דרך משטח איחוד

יהי  $S$  משטח שהוא איחוד המשטחים:

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 4, z = 1\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1, -1 \leq z \leq 1\}$$

ונתון השדה:

$$\vec{F}(x, y, z) = \left( x + y + z + \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \right. \\ \left. 2x + 2y + 2z + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \right. \\ \left. 3x + 3y + 3z + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

חשבו את השטף של השדה  $\vec{F}$  דרך  $S$  עם נורמל חיצוני.

המשטח  $S = S_1 \cup S_2$  הוא משטח סגור.  $S_1$  הוא עיגול במישור  $z = 1$  ברדיוס 2, ו- $S_2$  הוא מעטפת חרוט עם קודקוד ב- $(0, 0, -1)$  ובסיס זהה ל- $S_1$  ב- $z = 1$ . הראשית  $(0, 0, 0)$  נמצאת בתוך הנפח  $V$  הכלוא בתוך  $S$ . נפצל את השדה לשני חלקים,  $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ :

$$\vec{F}_1 = (x + y + z, 2x + 2y + 2z, 3x + 3y + 3z)$$

$$\vec{F}_2 = \frac{x, y, z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

נחשב את השטף של  $\vec{F}_1$  בעזרת משפט הדיברגנץ:

$$\nabla \cdot \vec{F}_1 = 1 + 2 + 3 = 6$$

לכן האינטגרל על הנפח הוא:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}_1) dV = 6 \iiint_V dV = 6 \text{Vol}(V)$$

נחשב את נפחו. שפת החרוט היא  $z = r - 1$ , ולכן לכל  $z \in [-1, 1]$  הרדיוס נע בין  $0$  ל- $z + 1$ :

$$\begin{aligned} \text{Vol}(V) &= \iiint_V dV = \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{z+1} r dr d\theta dz \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^{z+1} dz = \pi \int_{-1}^1 (z+1)^2 dz \\ &= \pi \left[ \frac{(z+1)^3}{3} \right]_{-1}^1 = \pi \left( \frac{2^3}{3} - 0 \right) = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

השטף של  $\vec{F}_1$  הוא  $6 \cdot \frac{8\pi}{3} = 16\pi$ . השטף של השדה המרכזי  $\vec{F}_2 = \frac{\vec{r}}{r^3}$  דרך כל משטח סגור המקיף את הראשית הוא  $4\pi$ . סך הכל, השטף הכולל הוא סכום השטפים:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = 16\pi + 4\pi = 20\pi$$

**תשובה סופית**

השטף הכולל של השדה  $\vec{F}$  דרך המשטח  $S$  הוא  $20\pi$ .

■